參考解答及評分參考

自擬參考評分準則（非考評局官方）

1M：方法分；1A：準確分。保留本卷既定配分，接受其他正確方法及等值答案。

下列代入及中間運算供核對，並非每一行均獨立計分。全卷滿分 105 分。

「已取消」為本網站對極坐標題的保留標示。

題號	解答及評分要點	分數
1.	利用冪的乘方， $(x^4y^{-3})^4=x^{16}y^{-12}$。 同底數相除時指數相減， 原式$=\dfrac{x^{11}}{x^{16}y^{-12}}=x^{-5}y^{12}$。 利用負指數定律， 原式$=\dfrac{y^{12}}{x^5}$。	1M 1M 1A
2.	此式有定義，故$y\neq0$。 兩邊乘y， 得$7x+4y-9=10y$。 把含y的項移至同一邊， $7x-9=10y-4y=6y$。 兩邊除以6， 得$y=\dfrac{7x-9}{6}$。 原條件$y\neq0$亦表示$x\neq\dfrac{9}{7}$。	1M 1M 1A
3.	兩盒的抽取互相獨立， 等可能的有序結果共有$4\times5=20$個。	1M

題號	解答及評分要點	分數
3. （續）	甲牌為−2時，乙牌可為0、3、5、7，共4個結果。 甲牌為1時，乙牌可為0、3、5，共3個結果。 甲牌為4時，乙牌可為0、3，共2個結果； 甲牌為8時沒有符合條件的結果。	1M
	所求概率$=\frac{4+3+2+0}{20}=\frac{9}{20}$。	1A
4 (a)	三項的公因式為x^2， 故$x^3+2x^2y-5x^2\equiv x^2(x+2y-5)$。	1A
4 (b)	利用(a)， 原式$\equiv x^2(x+2y-5)-9(x+2y-5)$。	1M
	提出共同因式， 原式$\equiv(x^2-9)(x+2y-5)$。	1M
	由平方差公式， $x^2-9\equiv(x-3)(x+3)$。 所以原式$\equiv(x-3)(x+3)(x+2y-5)$。	1A
5 (a)	第一式兩邊乘3，得$11-2x\le 9x-9$。 移項得$20\le 11x$，所以$x\ge\frac{20}{11}$。	1A
	第二式給出$5x>23$，所以$x>\frac{23}{5}$。	1A
	兩式須同時成立，取交集。 因為$\frac{23}{5}>\frac{20}{11}$，故所求範圍為$x>\frac{23}{5}$。	1M
5 (b)	$\frac{23}{5}=4.6$，故符合條件的最小整數為5。	1A
6 (a)	售價＝成本×(1＋盈利百分率)＝480(1＋15%)。	1M

題號	解答及評分要點	分數
6 (a)（續）	售價$=480\times1.15=\$552$。	1A
6 (b)	設標價為$\$x$。 八折表示售價為標價的80%， 故$0.8x=552$。	1M
	$x=\dfrac{552}{0.8}=690$，所以標價為\$690。	1A
7.	設乙組原有x枚紀念章，則甲組原有$5x$枚。	1A
	調配後，甲組有$5x-18$枚，乙組有$x+18$枚， 故$5x-18=x+18$。	1A
	整理得$4x=36$，所以$x=9$； 甲組原有$5\times9=45$枚。	1M
	總數$=45+9=54$枚。 調配後兩組各有27枚，符合條件。	1A
8.	$JK=JM$，所以$\angle JKM=\angle JMK=64°$（等腰三角形的底角相等）。 因此$\angle JKL=64°+21°=85°$。	1M
	圓內接四邊形的對角互補， 故$\angle JML=180°-85°=95°$。 $\angle KML=95°-64°=31°$。	1A
	$\angle KLN=\angle KLJ=\angle KMJ=64°$（同弧$JK$所對的圓周角相等）。 由$KL=LN$，$\triangle KLN$的底角相等， 故$\angle LKN=\dfrac{180°-64°}{2}=58°$。	1M
	由圖中射線的次序， $\angle JKN=\angle JKL-\angle LKN=85°-58°$。	1M
	所以$\angle JKN=27°$。	1A

題號	解答及評分要點	分數
9 (a)	設圓心角為$\theta°$。	
	利用扇形面積公式， $(\frac{\theta}{360})\pi\times 15^2=55\pi$。	1M
	$225\theta=55\times 360$，所以$\theta=88$。	
	圓心角為88°。	1A
9 (b)	弧長$=(\frac{88}{360})\times 2\pi\times 15=\frac{22\pi}{3}$ cm。	1M
	周界包含一段弧及兩條半徑， 故周界$=\frac{22\pi}{3}+2\times 15$。	1M
	所以周界為$(30+\frac{22\pi}{3})$ cm。	1A
10 (a)	設$T=a+bn$，其中a、b為常數。	1A
	代入兩筆紀錄，得$a+7b=7720$及$a+12b=9520$。	1M
	兩式相減得$5b=1800$， 所以$b=360$。 代回得$a=7720-7\times 360=5200$， 因此$T=5200+360n$。	1A
	當$n=24$，$T=5200+360\times 24=13840$，故酬金為\$13840。	1A
10 (b)	若$T=17000$， 則$5200+360n=17000$。 所以$n=\frac{17000-5200}{360}=\frac{295}{9}$。	1M
	$\frac{295}{9}$不是整數，但完成的維修宗數必為非負整數，故酬金不能恰好為\$17000。	1A

題號	解答及評分要點	分數
11 (a)	由餘式定理， $d=g(3)=-40$。	1A
	由因式定理，$g(5)=0$， 故$(5-3)^2(5+c)-40=0$。	1M
	$4(5+c)=40$，所以$5+c=10$， $c=5$。 因此$c=5$、$d=-40$。	1A
11 (b)	代入並展開， $g(x)\equiv(x-3)^2(x+5)-40\equiv x^3-x^2-21x+5$。	1A
	利用因式$x-5$， $g(x)\equiv(x-5)(x^2+4x-1)$。 因此$x=5$， 或$x^2+4x-1=0$。 由二次公式， 後兩根為$x=\frac{-4\pm\sqrt{20}}{2}=-2\pm\sqrt{5}$。	1M
	$\sqrt{5}$是無理數，所以$-2+\sqrt{5}$及$-2-\sqrt{5}$都不是整數。 故並非每一個根都是整數，該說法不正確。	1A
12 (a)	由幹葉圖讀得20個數據，其總和為1240。 平均值$=\frac{1240}{20}=62$ kg。	1A
	中間兩項是第10項及第11項，均為61。 中位數$=\frac{61+61}{2}=61$ kg。	1A
	最大值為82，最小值為44， 所以分佈域$=82-44=38$ kg。	1A

題號	解答及評分要點	分數
12 (b)（續）	設兩個新貨箱的質量為a kg及b kg，其中$a \le b$。	
	新平均值為64 kg，所以$\dfrac{1240+a+b}{22}=64$，	
	即$a+b=168$。	
	新的分佈域為$38+3=41$ kg。	1M
	由$a \le b$及$a+b=168$，得$b \ge 84 > 82$，故b必是新最大值。	
	若$a<44$，a亦是新最小值，	
	便有$b-a=41$。	
	聯同$a+b=168$，得$a=\dfrac{127}{2}=63.5$，與$a<44$矛盾，故$a \ge 44$。	1M
	新最小值因此仍為44，	
	故$b=44+41=85$。	1A
	$a=168-85=83$。	
	所求質量為83 kg及85 kg。	
	核對：$\dfrac{1240+83+85}{22}=64$，$85-44=41$，均符合條件。	1A
13 (a)	$JK=KL$（正方形的邊相等），$JU=KV$（已知）。	
	$\angle JKU=\angle KLV=90°$（正方形的內角及$U$、$V$所在位置）。	1M
	兩直角三角形的斜邊及一對對應邊相等，故$\triangle JKU \cong \triangle KLV$（RHS）。	1
13 (b)	由(*a*)，$\angle KJU=\angle LKV$（全等三角形的對應角相等）。	1M
	在$\triangle JKU$中，	
	$\angle KJU+\angle JUK=90°$。	
	因為K、W、V共線及J、W、U共線，$\angle WKU=\angle LKV$，	
	$\angle KUW=\angle JUK$。	
	所以$\angle WKU+\angle KUW=90°$。	1M
	由三角形內角和，$\angle KWU=180°-90°=90°$，因此$\triangle KWU$是直角三角形。	1A

題號	解答及評分要點	分數
13 (c) （續）	由全等三角形， $KU=LV=17$ cm。 $\triangle KWU$在W為直角， 故$KW=\sqrt{KU^2-UW^2}=\sqrt{17^2-8^2}$。	1M
	$KW=\sqrt{225}=15$ cm。	1A
14 (a)(i)	JK的中點為$(\frac{1+13}{2},\frac{2+10}{2})=(7,6)$。 JK的斜率$=\frac{10-2}{13-1}=\frac{2}{3}$。	1M
	Γ的斜率為$-\frac{3}{2}$，且通過$(7,6)$， 故$y-6=(-\frac{3}{2})(x-7)$。	1M
	整理得Γ： $3x+2y-33=0$。	1A
14 (a)(ii)	設$H=(h,k)$。 由H在Γ上，$3h+2k-33=0$， 所以$k=\frac{33-3h}{2}$。	1M
	半徑為HJ， 故圓方程為$(x-h)^2+(y-k)^2=(1-h)^2+(2-k)^2$。 展開並消去$h^2$、$k^2$， 得$x^2+y^2-2hx-2ky+2h+4k-5=0$。	1M
	代入$k=\frac{33-3h}{2}$， y項的係數為$-2k=3h-33$。 常數項$=2h+2(33-3h)-5=61-4h$。 因此C：$x^2+y^2-2hx+(3h-33)y+61-4h=0$，得證。	1

題號	解答及評分要點	分數
14 (b)（續）	所求圓通過J、K，圓心必在Γ上，可使用$(a)(ii)$。 代入$R=(16,-1)$， 得$16^2+(-1)^2-32h-(3h-33)+61-4h=0$。 即$351-39h=0$，所以$h=9$， $k=\frac{33-27}{2}=3$。	1M
	圓心為$(9,3)$， 半徑$=HJ=\sqrt{(9-1)^2+(3-2)^2}=\sqrt{65}$。	1M
	所以直徑為$2\sqrt{65}$。	1A
15 (a)	標準分$=\frac{\text{得分}-\text{平均值}}{\text{標準差}}$。 設歷史得分為$x$， 則$\frac{x-72}{8}=-0.75$。	1M
	$x=72-0.75\times 8=66$，所以歷史得分為66分。	1A
15 (b)	地理標準分$=\frac{57-63}{12}=-0.5$。	1A
	由$-0.5>-0.75$，且兩科均服從正態分佈，地理成績所處的相對位置較高。 因此她在地理科的相對表現較好，判斷正確； 不能只比較兩科的原始得分。	1A
16 (a)	共有15枚徽章，其中9枚不是紅色。 所有等可能選法有$C(15,4)=1365$種。 恰有兩枚紅色的選法$=C(6,2)C(9,2)=15\times 36=540$。	1M
	所求概率$=\frac{540}{1365}=\frac{36}{91}$。	1A

題號	解答及評分要點	分數
16 (b) （續）	至少兩枚紅色包括恰有2、3、4枚紅色，三種情況互斥。 恰有3枚紅色的選法$=C(6,3)C(9,1)=20\times 9=180$。 恰有4枚紅色的選法$=C(6,4)=15$。	1M
	所求概率$=\dfrac{540+180+15}{1365}$ $=\dfrac{735}{1365}$ $=\dfrac{7}{13}$。	1A
17 (a)	$U(1)$、$U(2)$、… 為等差數列，首項為-1，公差為6，第n項為$6n-7$。 首n項之和$=\dfrac{n[-1+(6n-7)]}{2}$。	1M
	所以$U(1)+U(2)+\cdots+U(n)=\dfrac{n(6n-8)}{2}$ $=n(3n-4)$。	1A
17 (b)	每個$V(n)>0$，可用積的對數定律。 $\log[V(1)V(2)\cdots V(n)]=\log V(1)+\log V(2)+\cdots+\log V(n)$。 又$\log V(n)=6n-7=U(n)$，所以條件為$n(3n-4)\le 5124$。	1M
	整理得$3n^2-4n-5124\le 0$，即$(n-42)(3n+122)\le 0$。 因此$-\dfrac{122}{3}\le n\le 42$。	1M
	n為正整數，所以最大值為42。 核對：$42(3\times 42-4)=5124$； $43(3\times 43-4)=5375>5124$。	1A
18 (a)	令$p(x)=0$， 其判別式$\Delta=(-6k)^2-4\times 3(5k^2+8)$。 化簡得$\Delta=36k^2-60k^2-96=-24k^2-96$。	1M
	因為$k^2\ge 0$，故$\Delta<0$，方程沒有實根，所以圖像不與x軸相交。	1A

題號	解答及評分要點	分數
18 (b)（續）	$p(x)=3(x^2-2kx)+5k^2+8$。	
	在括號內加減k^2，	
	$p(x)=3[(x-k)^2-k^2]+5k^2+8$。	1M
	合併得$p(x)=3(x-k)^2+2k^2+8$。	1A
	當$x=k$時，平方項為零且函數值最小，因此頂點為$(k,2k^2+8)$。	1M
18 (c)	由(b)，$y=6-p(x)=-3(x-k)^2-2k^2-2$，其頂點為$(k,-2k^2-2)$。	1M
	上方圖像的y值至少為$2k^2+8$，下方圖像的y值至多為$-2k^2-2$。	
	故JK至少為兩點的y坐標差，而該差至少為$4k^2+10$。	
	兩頂點有相同x坐標，能取得此下界，所以最接近時$J=(k,2k^2+8)$，	
	$K=(k,-2k^2-2)$。	1M
	JK平行於y軸，	
	其中點的y坐標$=\dfrac{(2k^2+8)+(-2k^2-2)}{2}=3$。	
	因此JK的垂直平分線為$y=3$。	1M
	外心必在JK的垂直平分線上，所以其y坐標為3，而非0，故不在x軸上。	
	題設的不共線條件排除$k=0$；	
	當$k=0$時，三點都在y軸上，並不構成三角形。	1A
19 (a)(i)	在△JKL中，利用餘弦公式，	
	$JL^2=JK^2+KL^2-2JK\times KL\cos\angle JKL$。	
	代入得$JL^2=35^2+22^2-2\times35\times22\cos76°$。	1M
	$JL\approx36.5573560$ cm，所以$JL\approx36.6$ cm。	1A
19 (a)(ii)	由正弦公式，	
	$\dfrac{\sin\angle JLK}{35}=\dfrac{\sin76°}{JL}$。	
	代入未經四捨五入的JL，得$\angle JLK\approx68.2733966°$或$111.7266034°$。	1M

題號	解答及評分要點	分數
19 (a)(ii)（續）	第二個角與76°相加超過180°，須捨去。 故$\angle JLK \approx 68.3°$。	1A
19 (a)(iii)	設$\theta = \angle KLM$， $\gamma = \angle JLK$。 $JK = JL' = 35$ cm，$KL = L'M = 22$ cm（已知）。 兩對相等邊的夾角$\angle JKL = \angle JL'M = 76°$（已知）。 故$\triangle JKL \cong \triangle JL'M$（SAS）， 所以$JL = JM$。 $\triangle JLM$的兩底角均為$\theta - \gamma$， 故$\angle LJM = 180° - 2(\theta - \gamma)$。 紙板面積$= 2 \times (35 \times \frac{22\sin 76°}{2}) + \frac{JL^2 \sin \angle LJM}{2}$。	1M
	第一項為常數，JL亦固定； 面積隨$\sin \angle LJM$變化。 當θ由105°增至148°，$\angle LJM$由約106.5467933°減至20.5467933°，途中經過90°。 面積在$\angle LJM = 90°$時最大， 即$\theta = 45° + \gamma \approx 113.2733966°$。	1M
	因此θ由105°增至約113.2733966°時，面積增加； 其後增至148°時，面積減少。 轉折角約為113°（三位有效數字）； 計算及判斷使用未經四捨五入的數值。	1A
19 (b)	摺疊不改變各三角形的邊長。 設N為LM的中點。 $\angle JLM = 129° - \gamma \approx 60.7266034°$。 由$JL = JM$，$JN \perp LM$。 $LN = JL\cos \angle JLM \approx 17.8757239$ cm，故$LM \approx 35.7514479$ cm。	1M

題號	解答及評分要點	分數
19 (b) （續）	在角錐體中，$KL=KM=22$ cm，故$KN\perp LM$。	
	由畢氏定理，$JN=\sqrt{JL^2-LN^2}\approx 31.8888503$ cm， $KN=\sqrt{22^2-LN^2}\approx 12.8241371$ cm。	
	在$\triangle JNK$中，由餘弦公式， $\cos\angle JNK=\dfrac{JN^2+KN^2-35^2}{2JN\times KN}$。	
	代入得$\cos\angle JNK\approx -0.0533598893$， 所以$\angle JNK\approx 93.0587491°$。	1M
	平面JNK中的JN、KN都垂直LM。 從K向直線JN作垂線，其垂足亦是K到平面JLM的垂足。 所以以$\triangle JLM$為底的高$=KN\sin\angle JNK\approx 12.8058672$ cm。	1M
	底面積$=LM\times\dfrac{JN}{2}\approx 570.0362851$ cm^2。	1M
	角錐體體積$=\dfrac{\text{底面積}\times\text{高}}{3}\approx 570.0362851\times\dfrac{12.8058672}{3}\approx 2433.2696533$ cm^3。	1M
	所以體積約為2430 cm^3（三位有效數字）。	1A